UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS ESPECIALISTAS
TRABALHO AVALIATIVO DA DISCIPLINA — PROPOSTA E ORIENTAÇÕES

PARTE 1 — PROPOSTA DO TRABALHO

O trabalho avaliativo da disciplina consiste no desenvolvimento de um protótipo de Sistema Especialista para uma empresa de comércio ou prestadora de serviços, conforme previsto no Plano de Ensino da disciplina. O sistema deve representar o conhecimento de um domínio específico do negócio escolhido, por meio de fatos e regras, e realizar inferências sobre esse conhecimento para apoiar a tomada de decisão, o diagnóstico, a triagem ou a recomendação dentro do contexto empresarial definido pelo grupo.

1. Tema do sistema especialista

O tema é de escolha do grupo, porém obrigatoriamente vinculado a um protótipo de aplicativo para uma empresa de comércio (varejo, e-commerce, distribuição etc.) ou prestadora de serviços (saúde, educação, beleza, manutenção, consultoria, logística etc.), conforme definido no Plano de Ensino da disciplina. O grupo deve definir claramente a empresa/segmento simulado e o problema de negócio que o sistema especialista resolverá. Alguns exemplos de aplicação possíveis (não exaustivos, apenas para inspiração):

- Comércio/varejo: sistema de recomendação de produtos ao cliente com base em perfil e necessidades; triagem de crédito/financiamento para aprovação de compra; diagnóstico de problemas em pedidos (atraso, devolução, troca) e sugestão de solução; apoio à precificação ou à decisão de reposição de estoque;
- Prestação de serviços: triagem inicial de atendimento (ex.: clínica, oficina mecânica, salão de beleza, assistência técnica), direcionando o cliente ao profissional/procedimento adequado; sistema de apoio à contratação de planos ou pacotes de serviço conforme perfil do cliente; diagnóstico de falhas relatadas pelo cliente (ex.: assistência técnica de eletrônicos, manutenção predial) com sugestão de solução ou de encaminhamento;
- Atendimento e suporte: sistema especialista de apoio ao SAC/help desk de uma empresa, classificando a solicitação do cliente e sugerindo a resposta ou o encaminhamento adequado, com explicação do raciocínio utilizado.

O grupo poderá propor outro tema dentro do escopo de comércio ou prestação de serviços, desde que aprovado previamente pelo professor.

2. Linguagem e abordagem de implementação

A linguagem/abordagem de implementação do protótipo é de livre escolha do grupo, entre as seguintes opções, sempre evidenciando os fundamentos de sistemas especialistas estudados na disciplina (representação de conhecimento, motor de inferência, explicação do raciocínio):

- Prolog: implementação da base de conhecimento e do motor de inferência diretamente em Prolog (ex.: SWI-Prolog, GNU Prolog), podendo contar com interface externa para interação com o usuário como item opcional, mas não obrigatório;
- Python: implementação do sistema especialista em Python, representando fatos e regras por meio de estruturas próprias (dicionários, listas, classes) ou de bibliotecas de sistemas baseados em regras (ex.: experta, pyknow, ou motor de encadeamento desenvolvido pelo próprio grupo), em linha com o eixo da disciplina voltado a Python e Ciência de Dados;
- Híbrido: núcleo de inferência em Prolog integrado a uma aplicação em Python (ex.: via biblioteca pyswip), unindo o poder do encadeamento lógico do Prolog à camada de aplicação/interface e ao possível uso de dados em Python.

Independentemente da opção escolhida, o grupo deve justificar, na apresentação, a escolha feita e demonstrar domínio técnico da abordagem adotada.

3. Requisitos técnicos mínimos

Independentemente do tema e da linguagem escolhidos, o sistema especialista deverá obrigatoriamente contemplar:

- Base de conhecimento coerente com o domínio de negócio escolhido, composta por fatos e regras, com volume suficiente para demonstrar complexidade real (sugestão: no mínimo 20 regras e uma base de fatos compatível com o domínio);
- Motor de inferência baseado nos mecanismos de encadeamento estudados em aula (encadeamento para frente e/ou para trás), evidenciando como o sistema resolve as consultas a partir da base de conhecimento;
- Interface de interação com o usuário para coleta de informações (perguntas/respostas, seleção de critérios do cliente/negócio etc.), podendo ser via terminal/console, desde que o fluxo de perguntas e respostas seja claro;
- Módulo de explicação ("por que/como"): o sistema deve ser capaz de justificar a conclusão apresentada, indicando quais fatos e regras foram utilizados no raciocínio — esse é um elemento central de um sistema especialista e será considerado com peso relevante na avaliação;
- Tratamento de casos de exceção, como ausência de conclusão diante dos dados informados (ex.: "não foi possível concluir com as informações fornecidas") e tratamento de entradas inválidas;
- Contextualização de negócio: o protótipo deve deixar claro para qual empresa/segmento de comércio ou serviço foi desenvolvido, e qual problema de negócio o sistema especialista resolve.

4. Recursos adicionais (diferenciais de criatividade e complexidade)

O trabalho foi elaborado para que os alunos usem a criatividade, explorando o máximo possível dos recursos estudados na disciplina. Os itens abaixo **não são obrigatórios**, mas serão considerados como diferenciais na avaliação da riqueza do projeto (item 4.1 das Orientações):

- Interface gráfica ou web para interação com o sistema especialista, no lugar do console puro (ex.: integração do Prolog a uma página web via tau-prolog, uma aplicação Python com Flask/Streamlit, ou outra tecnologia de interface que o grupo domine, desde que o núcleo de inferência permaneça evidente e coerente com a abordagem escolhida);
- Tratamento de incerteza (ex.: fatores de certeza, pesos ou probabilidades associados a fatos/regras) para lidar com informações incompletas ou ambíguas, típicas de decisões de negócio reais;
- Base de conhecimento extensível (ex.: leitura de fatos/regras a partir de arquivo externo — CSV, JSON etc. —, permitindo atualização da base sem alterar o código-fonte principal, simulando atualização de catálogo/políticas da empresa);
- Uso de dados/estatísticas simples de apoio à decisão (ex.: histórico fictício de vendas ou atendimentos), aproximando o protótipo do eixo de Ciência de Dados presente na disciplina, quando a abordagem escolhida for Python;
- Testes automatizados de consultas que validem cenários esperados do domínio de negócio escolhido;
- Documentação técnica descrevendo a base de conhecimento (dicionário de fatos/regras), o funcionamento do motor de inferência e o contexto de negócio simulado.

A complexidade e a cobertura dos recursos estudados na disciplina serão levadas em consideração na avaliação por parte do professor, conforme item 1.11 das Orientações a seguir.

PARTE 2 — ORIENTAÇÕES SOBRE O TRABALHO AVALIATIVO

A seguir, estão as orientações do trabalho avaliativo da disciplina, de acordo com o que conversamos desde a primeira aula. A disciplina Programação de Sistemas Especialistas não possui provas como método avaliativo: a avaliação do semestre se dará integralmente por meio deste trabalho.

1) Orientações

1.1) Em grupos de três a cinco pessoas, realizem o trabalho proposto e enviem-no para a nossa equipe no Microsoft Teams. Situações excepcionais que justifiquem grupos com quantidade diferente de integrantes deverão ser previamente autorizadas pelo professor;

1.2) Apenas um membro do grupo enviará o trabalho, informando o nome completo de todos os demais participantes.

1.3) Os trabalhos devem ser enviados até a data e hora limites: **28/11/2026**, às **23:59 horas**. Trabalhos enviados após o prazo não serão aceitos, salvo justificativa formal e previamente acordada com o professor.

1.4) O tema do trabalho é vinculado obrigatoriamente a um protótipo de aplicativo para empresa de comércio ou prestadora de serviços, conforme previsto no Plano de Ensino da disciplina e detalhado no item 1 da Parte 1 deste documento.

1.5) A linguagem/abordagem de implementação é de livre escolha do grupo entre Prolog, Python ou solução híbrida (Prolog integrado a Python), conforme detalhado no item 2 da Parte 1 deste documento, podendo ser desenvolvida em ferramenta on-line, sem necessidade de instalação de programas no computador.

1.6) O sistema especialista deve atender aos requisitos técnicos mínimos descritos na Parte 1 deste documento (item 3), podendo incorporar os recursos adicionais listados no item 4 da Parte 1 como diferencial de avaliação.

1.7) O projeto deve ser enviado por meio de um repositório público (ou com acesso liberado ao professor) no GitHub, contendo o link de acesso para que seja possível analisar os códigos-fonte na íntegra.

1.7.1) O histórico de commits do repositório deve refletir a contribuição de cada integrante do grupo. Grupos em que o histórico de commits evidenciar participação de apenas um ou poucos integrantes poderão ter a nota individual dos demais reduzida, independentemente da nota atribuída ao trabalho como um todo;

1.8) Durante a avaliação pelo professor, a aplicação que não rodar receberá nota zero.

1.9) A aplicação que rodar e permitir sua execução, mas não cumprir todos os requisitos, receberá nota parcial.

1.10) A aplicação que rodar e permitir sua execução, mas tiver erros de qualquer espécie, receberá nota parcial.

1.11) Os requisitos devem estar coerentes com o desenvolvimento da aplicação.

1.12) O trabalho foi elaborado de tal forma que os alunos poderão (e deverão) usar a criatividade dentro do tema obrigatório (protótipo para empresa de comércio ou prestadora de serviços) e da linguagem/abordagem escolhida. Portanto, o trabalho deve explorar o máximo possível de recursos estudados na disciplina, de modo que a apresentação seja a mais rica possível em conteúdo. A complexidade e a cobertura dos recursos estudados serão levadas em consideração na avaliação por parte do professor.

2) Apresentação do trabalho

2.1) Não haverá apresentação durante as aulas. Em substituição, cada grupo deverá se reunir e simular uma reunião de trabalho, na qual apresentará o projeto desenvolvido, com a reunião integralmente gravada em vídeo;

2.2) A gravação deverá ter duração de 10 (dez) minutos, com tolerância de 1 (um) minuto para mais ou para menos (ou seja, entre 9 e 11 minutos). Gravações fora desse intervalo poderão ser penalizadas ou ter a avaliação prejudicada;

2.3) Todos os integrantes do grupo deverão participar ativamente da gravação. A ausência de um integrante na gravação, sem justificativa aceita pelo professor, poderá resultar em nota zero para esse integrante na parte de apresentação;

2.4) Na gravação, cada integrante deverá demonstrar domínio sobre o conteúdo e o código desenvolvido, incluindo partes desenvolvidas por outros integrantes do grupo. O professor poderá, posteriormente à análise do vídeo, solicitar esclarecimentos

adicionais por escrito ou em reunião extra a integrantes específicos sobre qualquer parte do projeto;

2.5) A inaptidão de um integrante em explicar ou demonstrar domínio sobre partes do código do projeto durante a gravação, mesmo que desenvolvidas por outro colega, será considerada na avaliação individual da apresentação;

2.6) O uso de termos técnicos apropriados e a clareza na explicação do funcionamento da aplicação serão critérios avaliados individualmente.

3) Envio do trabalho

3.1) Gerem um arquivo no formato **PDF**, contendo os seguintes itens:

- Nomes completos dos participantes do grupo;
- Link de acesso ao repositório do GitHub do projeto, com permissão liberada para que o professor possa analisar os códigos;
- Link de acesso ao vídeo da reunião/apresentação gravada (ex.: link do YouTube como não listado, Google Drive, OneDrive ou similar), com permissão de visualização liberada ao professor.

3.2) Façam o upload do arquivo em formato PDF (citado no item 3.1) para a equipe da disciplina no Teams, em local especificado Trabalhos.

3.3) Ao fazer upload do arquivo no Teams, só serão aceitos arquivos no formato **PDF**.

4) Critérios de avaliação

4.1) A nota do trabalho considerará dois componentes avaliados separadamente:

- a) Riqueza do trabalho (projeto): avaliada com base na complexidade, cobertura dos recursos estudados, criatividade e qualidade técnica do sistema especialista desenvolvido. Este componente é, em regra, comum a todos os integrantes do grupo, exceto quando o histórico de commits (item 1.7.1) evidenciar participação desigual;
- b) Apresentação (reunião gravada): avaliada individualmente, considerando clareza na explicação, domínio de conteúdo e aptidão de explicar qualquer parte do projeto, inclusive trechos desenvolvidos por outros integrantes.

4.2) Em razão do item 4.1(b), integrantes de um mesmo grupo poderão receber notas finais diferentes, de acordo com o desempenho individual demonstrado na gravação.

5) Considerações finais

5.1) Observem a data e hora limites de envio, bem como a duração exigida para a gravação (10 minutos, com tolerância de 1 minuto para mais ou para menos);

5.2) A questão do plágio também será levada em consideração por parte do professor. Trabalhos, códigos ou trechos identificados como copiados de outros grupos, de terceiros, ou gerados integralmente por ferramentas de inteligência artificial sem domínio do grupo sobre o conteúdo, poderão ser anulados, sem prejuízo de outras medidas acadêmicas cabíveis;

5.3) O simples funcionamento da aplicação não garante nota máxima: a avaliação considera o conjunto de critérios descritos neste documento.

Bom trabalho!